



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σετ Σημειώσεων 8:

**Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα, Διαγωνοποίηση Πινάκων
Μερικές Παράγωγοι**

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ.17; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 14-16

Περίγραμμα διάλεξης

- Ιδιότητες
- Ιδιοχώρος – Ιδιοδιανύσματα
- Διαγωνοποίηση
- Παραδείγματα
- Μερικές παράγωγοι
- Εσσιανή μήτρα

Ορισμός

- Ορίζουμε ως **ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα** ενός πίνακα A $n \times n$ πραγματικών αριθμών τους πραγματικούς αριθμούς λ και τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{x}_\lambda$ του $\mathbb{R}^n$ για τα οποία

$$A\vec{x}_\lambda = \lambda\vec{x}_\lambda$$

- Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι

$$A\vec{x}_\lambda = \lambda\vec{x}_\lambda \leftrightarrow A\vec{x}_\lambda - \lambda\vec{x}_\lambda = 0 \leftrightarrow (A - \lambda I)\vec{x}_\lambda = 0$$

όπου I ο $n \times n$ μοναδιαίος πίνακας.

- Η εξίσωση αυτή είναι ένα ομογενές σύστημα n εξισώσεων με παράμετρο το λ . Ένα τέτοιο σύστημα έχει λύσεις, εκτός της μηδενικής, για τις τιμές της παραμέτρου λ για τις οποίες η ορίζουσα του πίνακα $A - \lambda I$ είναι μηδέν. Δηλαδή, $|A - \lambda I| = 0$

Ιδιοτιμές

- Οι ιδιοτιμές ενός πίνακα είναι οι ρίζες του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I| = 0.$$

- **Πολλαπλότητα** μίας ιδιοτιμής ονομάζουμε την πολλαπλότητα της ως ρίζα της εξίσωσης

$$P_A(\lambda) = 0.$$

Ιδιοτιμές – Παράδειγμα 1

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές του πίνακα $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Λύση:

Οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = 0 \Leftrightarrow 4 - 4\lambda - \lambda + \lambda^2 + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

Ιδιοτιμές – Παράδειγμα 1 (συν.)

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

$$\lambda_1 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

$$\lambda_2 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

Ιδιοχώρος

- Σε κάθε ιδιοτιμή λ πίνακα A αντιστοιχεί ένα άπειρο σύνολο ιδιοδιανυσμάτων x_λ , το οποίο, μαζί με το μηδενικό, ονομάζουμε **ιδιοχώρο της ιδιοτιμής λ** και το συμβολίζουμε με $V(\lambda)$.

$$V(\lambda) = \{\vec{x} \in V, f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}\}$$

- Για να βρούμε το $V(\lambda)$ λύνουμε το σύστημα για τη συγκεκριμένη ιδιοτιμή λ .

Παράδειγμα 2

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα $A = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ -8 & 6 & 1 \end{bmatrix}$.

Λύση:

Οι τιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα A προκύπτουν από το σύστημα $(A - \lambda I)\vec{x} = 0$. Δηλαδή,

$$\left(\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ -8 & 6 & 1 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 9 - \lambda & 0 & 0 \\ -5 & 1 - \lambda & 0 \\ -8 & 6 & 1 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Το παραπάνω ομογενές σύστημα έχει λύσεις εκτός της μηδενικής αν και μόνο αν

$$|A - \lambda I| = 0$$

Παράδειγμα 2 (συν.)

$$\begin{aligned}|A - \lambda I| = 0 &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 9 - \lambda & 0 & 0 \\ -5 & 1 - \lambda & 0 \\ -8 & 6 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (-1)^{1+1}(9 - \lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 6 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow (9 - \lambda)(1 - \lambda)^2 = 0 \\ &9 - \lambda = 0 \text{ ή } (1 - \lambda)^2 = 0 \\ &\lambda = \mathbf{9} \text{ ή } \lambda = \mathbf{1} \text{ (διπλή)}\end{aligned}$$

- Τα ιδιοδιανύσματα (x, y, z) της ιδιοτιμής $\lambda = 1$ είναι οι μη μηδενικές λύσεις του συστήματος αυτού για $\lambda = 1$. Έχουμε,

$$\begin{bmatrix} 9 - 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 - 1 & 0 \\ -8 & 6 & 1 - 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ή } \begin{cases} 8x = 0 \\ -5x = 0 \\ -8x + 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Παράδειγμα 2 (συν.)

Οπότε οι μη μηδενικές λύσεις του συστήματος, δηλαδή τα ιδιοδιανύσματα για $\lambda=1$ είναι:

$$V(1) = \{(0,0,k), k \in \mathbb{R} - \{0\}\}$$

➤ Τα ιδιοδιανύσματα (x, y, z) της ιδιοτιμής $\lambda = 9$ είναι οι μη μηδενικές λύσεις του συστήματος αυτού για $\lambda = 9$. Έχουμε,

$$\begin{bmatrix} 9-9 & 0 & 0 \\ -5 & 1-9 & 0 \\ -8 & 6 & 1-9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ή } \begin{cases} 0 = 0 \\ -5x - 8y = 0 \\ -8x + 6y - 8z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5x = 8y \\ 8z = -8x + 6y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{8}{5}y \\ z = -x + \frac{6}{8}y \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow z = -\left(-\frac{8}{5}y\right) + \frac{6}{8}y \Leftrightarrow z = \frac{8}{5}y + \frac{6}{8}y \Leftrightarrow z = \frac{8}{5}y + \frac{3}{4}y \Leftrightarrow z = \frac{32}{20}y + \frac{15}{20}y \Leftrightarrow z = \frac{47}{20}y$$

Οπότε οι μη μηδενικές λύσεις του συστήματος, δηλαδή τα ιδιοδιανύσματα για $\lambda=9$ είναι :

$$V(9) = \left\{ \left(-\frac{8}{5}k, k, \frac{47}{20}k \right), k \in \mathbb{R} - \{0\} \right\}$$

Παράδειγμα 3

Αν το διάνυσμα $\vec{v} = (1,2,0)$ είναι ιδιοδιάνυσμα του πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 8 & 12 \\ -32 & 13 & 24 \\ -8 & \beta & 3 \end{bmatrix}$$

Να βρεθούν:

(α) οι τιμές των α, β

(β) οι ιδιοτιμές του A

Λύση:

(α) Αφού το διάνυσμα $\vec{v} = (1,2,0)$ είναι ιδιοδιάνυσμα του πίνακα A ισχύει:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}, \lambda \in R$$
$$A\vec{v} = \begin{bmatrix} \alpha & 8 & 12 \\ -32 & 13 & 24 \\ -8 & \beta & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha + 16 \\ -6 \\ -8 + 2\beta \end{bmatrix}$$

Παράδειγμα 3 (συν.)

Οπότε

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha + 16 \\ -6 \\ -8 + 2\beta \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha + 16 \\ -6 \\ -8 + 2\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \\ 2\lambda \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 16 = \lambda \\ -6 = 2\lambda \\ -8 + 2\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -3 - 16 \\ \lambda = -3 \\ 2\beta = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -19 \\ \lambda = -3 \\ \beta = 4 \end{cases}$$

(β)

$$\text{Για } \alpha = -19 \text{ και } \beta = 4, A = \begin{bmatrix} -19 & 8 & 12 \\ -32 & 13 & 24 \\ -8 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Οι τιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα A προκύπτουν από το σύστημα $(A - \lambda I)\vec{x} = 0$. Δηλαδή,

$$\left(\begin{bmatrix} -19 & 8 & 12 \\ -32 & 13 & 24 \\ -8 & 4 & 3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -19 - \lambda & 8 & 12 \\ -32 & 13 - \lambda & 24 \\ -8 & 4 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Το παραπάνω ομογενές σύστημα έχει λύσεις εκτός της μηδενικής αν και μόνο αν

$$|A - \lambda I| = 0$$

Παράδειγμα 3 (συν.)

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} -19 - \lambda & 8 & 12 \\ -32 & 13 - \lambda & 24 \\ -8 & 4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{1+3} 12 \begin{vmatrix} -32 & 13 - \lambda \\ -8 & 4 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} 24 \begin{vmatrix} -19 - \lambda & 8 \\ -8 & 4 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} (3 - \lambda) \begin{vmatrix} -19 - \lambda & 8 \\ -32 & 13 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 12[(-32)(4) - (-8)(13 - \lambda)] - 24[4(-19 - \lambda) - (-8)(8)] + (3 - \lambda)[(-19 - \lambda)(13 - \lambda) - (8)(-32)] = 0$$

$$\Leftrightarrow 12[-128 + 104 - 8\lambda] - 24[-76 - 4\lambda + 64] + (3 - \lambda)[-247 + 19\lambda - 13\lambda + \lambda^2 + 256] = 0$$

$$\Leftrightarrow 12(-24 - 8\lambda) - 24(-12 - 4\lambda) + (3 - \lambda)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow -288 - 96\lambda + 288 + 96\lambda + (3 - \lambda)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3 - \lambda)(\lambda^2 + 6\lambda + 9) = 0$$

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

Παράδειγμα 3 (συν.)

$$\Leftrightarrow (3 - \lambda) = 0 \text{ ή } (\lambda^2 + 6\lambda + 9) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 3 \text{ ή }$$

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 6^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

$$\lambda_1 = \frac{-6 - \sqrt{0}}{2 \cdot 1} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$\lambda_2 = \frac{-6 + \sqrt{0}}{2 \cdot 1} = \frac{-6}{2} = -3$$

Διαγωνοποίηση πίνακα

- Δύο $n \times n$ πίνακες A και B λέγονται **όμοιοι** αν υπάρχει αντιστρέψιμος $n \times n$ πίνακας P τέτοιος ώστε

$$B = P^{-1}AP$$

- Ένας πίνακας A λέγεται **διαγωνιοποιήσιμος** αν είναι όμοιος με έναν διαγώνιο πίνακα, δηλαδή αν υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας P , τέτοιος ώστε ο πίνακας $B = P^{-1}AP$ να είναι διαγώνιος.
- **Διαγωνιοποίηση** λέμε την εύρεση του διαγωνίου αυτού πίνακα και του αντιστοίχου πίνακα P .

Διαγωνοποίηση πίνακα (συν.)

- Ένας πίνακας πραγματικών αριθμών είναι διαγωνιοποιήσιμος αν και μόνον:
 - Όλες οι ρίζες του χαρακτηριστικού του πολυωνύμου είναι πραγματικές.
 - Η πολλαπλότητα κάθε ρίζας (ιδιοτιμής) είναι ίση με τη διάσταση της, δηλαδή το πλήθος των γραμμικώς ανεξαρτήτων ιδιοδιανυσμάτων του αντίστοιχου ιδιοχώρου.
 - - ❖ Γραμμικώς ανεξάρτητα λέμε ένα σύνολο διανυσμάτων αν κανένα από αυτά δεν μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των άλλων.

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4

Να εξεταστεί αν οι παρακάτω πίνακες είναι διαγωνοποιήσιμοι και αν ναι να διαγωνοποιηθούν.

$$(\alpha) A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (\beta) B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Λύση:

Για να διαγωνοποιήσουμε έναν πίνακα A χρησιμοποιούμε τη σχέση

$$\Delta = P^{-1}AP$$

όπου Δ είναι ένας διαγώνιος πίνακας και τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι οι ιδιοτιμές του A και P ένας πίνακας που έχει στήλες τα ιδιοδιανύσματα του A .

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

(α) Λύνοντας τη χαρακτηριστική εξίσωση $|A - \lambda I| = 0$ έχουμε:

$$|A - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = 0 \Leftrightarrow 12 - 4\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-7)^2 - 4(1)(10) = 49 - 40 = 9$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha}$$

$$\lambda_1 = \frac{-(-7) - \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{7 - 3}{2} = 2$$

$$\lambda_2 = \frac{-(-7) + \sqrt{9}}{2 \cdot 1} = \frac{7 + 3}{2} = 5$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Άρα ο πίνακας A διαγωνοποιείται. Βρίσκουμε τα ιδιοδιανύσματα.

Για $\lambda_1 = 2$,

$$(A - \lambda I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 - 2 & 2 \\ 1 & 3 - 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ή } \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2y + 2y = 0 \\ x = -y \end{cases}$$

Το πρώτο ιδιοδιάνυσμα που προκύπτει είναι:

$$V(\lambda_1 = 2) = \{(-k, k), k \in \mathbb{R}\}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Για $\lambda_2 = 5$,

$$(A - \lambda I)X = 0 \leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} 4 - 5 & 2 \\ 1 & 3 - 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ή } \begin{cases} -x + 2y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} -2y + 2y = 0 \\ x = 2y \end{cases}$$

Το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα που προκύπτει είναι:

$$V(\lambda_2 = 5) = \{(2k, k), k \in R\}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Ο πίνακας P , ο οποίος έχει στήλες τα ιδιοδιανύσματα του A , είναι:

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Βρίσκουμε τον $P^{-1} = \frac{1}{|P|} \text{adj}P$.

$$|P| = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)(1) - (1)(2) = -1 - 2 = -3$$

$$\text{adj}P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Επομένως,

$$P^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Οπότε ο διαγώνιος πίνακας θα είναι:

$$\begin{aligned}\Delta = P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} + \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} + \frac{6}{3} \\ \frac{4}{3} + \frac{1}{3} & \frac{2}{3} + \frac{3}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{2}{3} + \frac{4}{3} & -\frac{4}{3} + \frac{4}{3} \\ -\frac{5}{3} + \frac{5}{3} & \frac{10}{3} + \frac{5}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

(β) Λύνοντας τη χαρακτηριστική εξίσωση $|B - \lambda I| = 0$ έχουμε:

$$|B - \lambda I| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 & -1 \\ 1 & -1 - \lambda & 0 \\ 2 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 - \lambda \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3}(0) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}(-\lambda) \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow -[(1)(-2) - (2)(-1 - \lambda)] - \lambda[(1 - \lambda)(-1 - \lambda) - (1)(2)] = 0$$

$$\Leftrightarrow -(-2 + 2 + 2\lambda) - \lambda(-1 - \lambda + \lambda + \lambda^2 - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2\lambda - \lambda(\lambda^2 - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^3 + 3\lambda - 2\lambda = 0$$

$$\Leftrightarrow -\lambda^3 + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(1 - \lambda^2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \text{ ή } \lambda_2 = 1 \text{ ή } \lambda_3 = -1$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Για $\lambda_1 = 0$,

$$(B - \lambda I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 2 & -1 \\ 1 & -1 - \lambda & 0 \\ 2 & -2 & -\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y + 2y - z = 0 \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 3y \\ x = y \end{cases}$$

Το πρώτο ιδιοδιάνυσμα που προκύπτει είναι:

$$V(\lambda_1 = 0) = \{(k, k, 3k), k \in R\}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Για $\lambda_2 = 1$,

$$(B - \lambda I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1-1 & 2 & -1 \\ 1 & -1-1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y - z = 0 \\ x - 2y = 0 \\ 2x - 2y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2y \\ x = 2y \end{cases}$$

Το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα που προκύπτει είναι:

$$V(\lambda_2 = 1) = \{(2k, k, 2k), k \in R\}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Για $\lambda_3 = -1$,

$$(B - \lambda I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 - (-1) & 2 & -1 \\ 1 & -1 - (-1) & 0 \\ 2 & -2 & -(-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y - z = 0 \\ x = 0 \\ 2x - 2y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2y \\ x = 0 \end{cases}$$

Το δεύτερο ιδιοδιάνυσμα που προκύπτει είναι:

$$V(\lambda_3 = -1) = \{(0, k, 2k), k \in R\}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

Ο πίνακας P , ο οποίος έχει στήλες τα ιδιοδιανύσματα του B , είναι:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Βρίσκουμε τον $P^{-1} = \frac{1}{|P|} \text{adj}P$.

$$\begin{aligned} |P| &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(0) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2 - 2 - 2(2 - 3) = -4 + 6 = 2 \end{aligned}$$

Για τον $\text{adj}P$ υπολογίζουμε:

$$P_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0, P_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1, P_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

$$P_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0 = 4, P_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2, P_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4$$

$$P_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 0 = 2, P_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 0 = 1, P_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 = -1$$

$$\text{Οπότε } adjP = \begin{bmatrix} P_{11} & -P_{21} & P_{31} \\ -P_{12} & P_{22} & -P_{32} \\ P_{13} & -P_{23} & P_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Διαγωνοποίηση – Παράδειγμα 4 (συν.)

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$
$$\Delta = P^{-1}BP = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Μερικές παράγωγοι

Έστω η συνάρτηση $f(x, y)$. Για να βρούμε την f_x , δηλαδή την παράγωγο της f ως προς x , θεωρούμε την y ως σταθερά, και παραγωγίζουμε την f ως προς τη x με τον συνήθη τρόπο. Για να βρούμε την f_y , δηλαδή την παράγωγο της f ως προς y , θεωρούμε την x ως σταθερά και παραγωγίζουμε την f ως προς την y με τον συνήθη τρόπο.

Μερικές παράγωγοι – Παράδειγμα 5

Αν $f(x, y) = xy^2 + x^2y$, βρείτε την $f_x(x, y)$ και $f_y(x, y)$. Επίσης, βρείτε την $f_x(3,4)$ και $f_y(3,4)$.

Λύση:

Θεωρούμε τη y ως σταθερά και παραγωγίζουμε την f ως προς x :

$$x: f_x(x, y) = (1)y^2 + (2x)y = y^2 + 2xy$$

Μετά, θεωρούμε την x ως σταθερά και παραγωγίζουμε ως προς y :

$$y: f_y(x, y) = x(2y) + x^2(1) = 2xy + x^2$$

Μετά υπολογίζουμε για $x=3$ και $y=4$:

$$f_x(3,4) = 4^2 + 2(3)(4) = 40 \text{ και } f_y(3,4) = 2(3)(4) + 3^2 = 33$$

Μερικές παράγωγοι – Παράδειγμα 6

Αν $f(x, y, z) = x^2 + y^2z + z^3$, βρείτε $f_x(x, y, z)$, $f_y(x, y, z)$ και $f_z(x, y, z)$.

Λύση:

Θεωρούμε τις y και z σταθερές και παραγωγίζουμε την f ως προς x :

$$x: f_x(x, y, z) = 2x$$

Αν θεωρήσουμε την x και την z σταθερές και παραγωγίσουμε ως προς y , έχουμε:

$$y: f_y(x, y, z) = 2yz$$

Αν θεωρήσουμε την x και τη y σταθερές και παραγωγίσουμε ως προς z , έχουμε:

$$z: f_z(x, y, z) = y^2 + 3z^2$$

Εφαρμογές μερικών παραγώγων – Παράδειγμα 7

Μία εταιρεία παράγει δύο είδη χιονοδρομικά πέδιλα, το μοντέλο A και το μοντέλο B. Υποθέστε ότι η συνάρτηση κοινού κόστους για την κατασκευή x ζευγαριών από το μοντέλο A και y ζευγαριών από το μοντέλο B ανά εβδομάδα είναι:

$$c = f(x, y) = 0.07x^2 + 75x + 85y + 6000$$

όπου c εκφράζεται σε δολάρια.

Να υπολογιστούν τα οριακά κόστη, $\partial c / \partial x$ και $\partial c / \partial y$ όταν $x = 100$ και $y = 50$, και να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα.

Εφαρμογές μερικών παραγώγων – Παράδειγμα 7 (συν.)

Λύση:

$$c = f(x, y) = 0.07x^2 + 75x + 85y + 6000$$

Το οριακό κόστος ως προς x είναι:

$$\frac{\partial c}{\partial x} = 2(0.07)x + 75 = 0.14x + 75$$

Το οριακό κόστος ως προς y είναι:

$$\frac{\partial c}{\partial y} = 85$$

Εφαρμογές μερικών παραγώγων – Παράδειγμα 7 (συν.)

Για $x=100$ και $y=50$,

$$\frac{\partial c}{\partial x} = 0.14(100) + 75 = 89$$

$$\frac{\partial c}{\partial y} = 85$$

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνοντας την παραγωγή του μοντέλου A από 100 σε 101 ζεύγη ενώ διατηρούμε την παραγωγή του μοντέλου B στα 50 ζεύγη αυξάνεται το κόστος κατά προσέγγιση 89 δολάρια.

Αντίστοιχα σημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγής του μοντέλου B από 50 σε 51 ζεύγη και διατηρώντας σταθερή την παραγωγή του μοντέλου A στα 100 ζεύγη, θα αυξήσουμε το κόστος κατά προσέγγιση 85 δολάρια.

Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης

Αν μπορούμε να παραγωγίσουμε την f_x και την f_y , παίρνουμε **παραγώγους δεύτερης τάξης** της f :

- Παραγωγίζουμε την μερική παράγωγο της f ως προς x , $\frac{\partial f}{\partial x}$ ως προς x , δηλαδή $f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$.
- Παραγωγίζουμε την μερική παράγωγο της f ως προς x , $\frac{\partial f}{\partial x}$ ως προς y , δηλαδή $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.
- Παραγωγίζουμε την μερική παράγωγο της f ως προς y , $\frac{\partial f}{\partial y}$ ως προς y , δηλαδή $f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.
- Παραγωγίζουμε την μερική παράγωγο της f ως προς y , $\frac{\partial f}{\partial y}$ ως προς x , δηλαδή $f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης – Παράδειγμα 8

Βρείτε τις τέσσερις μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης της $f(x, y) = x^2y + x^2y^2$

Λύση:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 2xy^2$$

Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f ως προς x και ως προς y . Δηλαδή,

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y + 2y^2$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + 4xy$$

Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης – Παράδειγμα 8 (συν.)

$$f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 2x^2y$$

Υπολογίζουμε τη δεύτερη παράγωγο της f ως προς y και ως προς x . Δηλαδή,

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x^2$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + 4xy$$

Εσσιανή μήτρα

Οι παραπάνω μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης αποτελούν στοιχεία της Εσσιανής μήτρας, όπου τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης ως προς x και ως προς y , ενώ τα στοιχεία της μη κύριας διαγωνίου αντικατοπτρίζουν τη δεύτερη παράγωγο πρώτα ως προς x και μετά ως προς y . Τα μη διαγώνια στοιχεία είναι ίσα. Συμβολικά,

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y + 2y^2 & 2x + 4xy \\ 2x + 4xy & 2x^2 \end{bmatrix}$$

- Η **πρώτη** γραμμή της Εσσιανής μήτρας αναφέρεται στην **μερική συνάρτηση της f ως προς x** από την οποία υπολογίζουμε τις δεύτερες παραγώγους ως προς x . Η **δεύτερη** γραμμή της Εσσιανής μήτρας αναφέρεται στην **μερική συνάρτηση της f ως προς y** από την οποία υπολογίζουμε τις δεύτερες παραγώγους ως προς y .

Εσσιανή μήτρα – Τοπικά ακρότατα

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

Εάν

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

2. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$

3. Η ορίζουσα της Εσσιανής, $|H| = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0$, τότε έχουμε **τοπικό ελάχιστο**.

Εάν $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$ και η $|H| > 0$, τότε έχουμε **τοπικό μέγιστο**.

Εάν $|H| < 0$, δηλαδή αν $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$ ή $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ αλλά $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq 0$, τότε έχουμε **σαγματικό σημείο**, δηλ. ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο.

Περίληψη

- Ιδιοτιμές
- Ιδιοχώρος – Ιδιοδιανύσματα
- Διαγωνοποίηση
- Παραδείγματα
- Μερικές παράγωγοι
- Εσσιανή μήτρα